

Projecte: Automatització de la Configuració amb Ansible



Índex

1. Introducció	3
2. Preparació de l'entorn: Instal·lació d'Ansible	3
3. Disseny de l'entorn i Configuració de xarxa	4
4. Gestió de paquets i connectivitat inicial	4
5. Fase de connectivitat i seguretat SSH	5
6. Configuració tècnica amb Ansible	6
6.1 Inventari (/etc/ansible/hosts)	6
6.2 Playbook d'orquestració avançada (setup_servidors.yml)	6
A. Aprovisionament de l'entorn	7
B. Seguretat i Hardening	7
C. Desplegament d'Aplicacions (Docker i Nginx)	7
D. Gestió de la Configuració i Manteniment	7
7. Validació i comprovació del sistema	8
7.1 Execució del Playbook	8
7.2 Verificació remota (Node Client 192.168.1.50)	9

1. Introducció

En aquest projecte s'ha desenvolupat un entorn d'automatització centralitzat utilitzant Ansible, amb l'objectiu de millorar la gestió i el desplegament dels nostres sistemes. La finalitat principal ha estat migrar d'una administració manual i fragmentada cap a un model basat en el concepte de *configuració com a codi* (*Infrastructure as Code*).

L'elecció d'Ansible com a eina central de l'automatització es deu principalment a la seva arquitectura *agentless* (sense agents), la qual cosa permet gestionar els nodes de destinació únicament a través de connexions SSH segures, evitant així la instal·lació de programari addicional en els servidors clients. A més, he optat per aquesta tecnologia gràcies a l'ús de playbooks, uns fitxers de configuració escrits en YAML que actuen com a manuals d'instruccions on es defineix l'estat desitjat de cada màquina.

2. Preparació de l'entorn: Instal·lació d'Ansible

El procediment s'ha realitzat sobre el sistema Ubuntu Server instal·lat al node mestre (IP **192.168.1.1**).

- Actualització de paquets: **sudo apt update**
- Instal·lació: **sudo apt install ansible -y**

```
alumne@ubuntuserver24:~$ sudo apt install ansible -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ansible is already the newest version (9.2.0+dfsg-0ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 284 not upgraded.
```

- Verificació: S'ha confirmat la versió operativa amb **ansible --version**.

```
alumne@ubuntuserver24:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/alumne/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/alumne/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Sep 11 2024, 14:17:37) [GCC 13.2.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
```

3. Disseny de l'entorn i Configuració de xarxa

L'arquitectura segueix un model d'administració centralitzada amb la següent disposició d'IPs:

- Node de control (Mestre): IP 192.168.1.1
- Nodes gestionats: Servidors remots (**node1**: 192.168.1.50 i **node2**: 192.168.1.51).

```
alunne@ubuntuDesktop22:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:93:d7:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.93.255.162/16 brd 10.93.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84116sec preferred_lft 84116sec
    inet6 fe80::2a99:6614:4f47:bdd5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:93:d7:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::fccf:12f6:857:2b2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
alunne@ubuntuDesktop22:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:93:d7:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.93.255.249/16 brd 10.93.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83545sec preferred_lft 83545sec
    inet6 fe80::5796:760f:81b3:df39/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:93:d7:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.51/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7fc2:8f7a:1dc5:284c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

S'ha configurat una doble interfície per separar el trànsit: una xarxa interna per a la gestió d'Ansible i una interfície NAT per a la descàrrega d'actualitzacions i paquets des dels repositoris oficials.

4. Gestió de paquets i connectivitat inicial

Abans de procedir amb l'automatització, és imprescindible assegurar la comunicació i l'estat dels repositoris:

- Mòdul Ping: S'ha utilitzat **ansible all -m ping** per verificar que la pila Python i la connexió SSH funcionen en ambdós nodes des de la IP del mestre.
- Sincronització de paquets: S'ha verificat que els nodes tenen accés a Internet per actualitzar les llistes d'APT, pas necessari per a les instal·lacions posteriors.

```
alunne@ubuntuserver24:~$ ansible all -m ping
node1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
node2 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
~
```

5. Fase de connectivitat i seguretat SSH

S'ha establert una relació de confiança entre el mestre i els nodes mitjançant claus SSH RSA de 4096 bits.

1. Generació de claus: `ssh-keygen -t rsa -b 4096`.

```
alumne@ubuntuuserver24:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumne/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumne/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/alumne/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0oZxmd77R4bltS0byvIXXvx5rnqbCEjWmyN55+Hy60M alumne@ubuntuuserver24
The key's randomart image is:
+--- [RSA 4096] ---+
|
|      o . . .
|    . + S . + o .
|    = = o.oE =
|    . = = *o* o.
|    . .. =.*Bo.oO|
|    . +=Bo=++o|
+----- [SHA256] -----+
```

2. Distribució: Ús de `ssh-copy-id` cap a les IPs dels nodes.

```
usuari@192.168.1.50's password:
alumne@ubuntuuserver24:/$ ssh-copy-id alumne@192.168.1.50
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/alumne/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
alumne@192.168.1.50's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'alumne@192.168.1.50'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

6. Configuració tècnica amb Ansible

6.1 Inventari (/etc/ansible/hosts)

L'inventari és el fitxer central on es defineixen els nodes que seran gestionats. No només serveix per llistar les adreces IP, sinó que permet organitzar els servidors per grups i assignar-los variables de connexió específiques per automatitzar l'accés.

En aquest projecte, l'inventari s'ha configurat per permetre una gestió totalment desatesa, integrant la seguretat i l'elevació de privilegis:

- **Organització per grups:** S'han agrupat els nodes sota l'etiqueta [servidors], facilitant l'execució de tasques simultànies a tota la xarxa.

- **Automatització del Sudo:** Mitjançant la variable `ansible_become_password`, el sistema pot escalar privilegis automàticament. Això és clau per instal·lar serveis com Docker o configurar el Firewall sense intervenció manual.
- **Connexió Eficient:** S'ha desactivat la verificació estricta de claus SSH per evitar interrupcions en la primera connexió als nodes de pràctiques.

```
GNU nano 7.2
[servidors]
node1 ansible_host=192.168.1.50
node2 ansible_host=192.168.1.51

[servidors:vars]
ansible_user=alumne
ansible_become=yes
ansible_become_method=sudo
ansible_become_password=4Lumn3
ansible_ssh_common_args='-o StrictHostKeyChecking=no'
```

6.2 Playbook d'orquestració avançada (setup_servidors.yml)

El *playbook* és el component central d'Ansible on es defineix l'estat desitjat del sistema. En lloc d'executar comandes manuals una a una, hem creat un fitxer d'instruccions en format YAML que automatitza tota la configuració, garantint la idempotència: el sistema només realitza canvis si la configuració actual no coincideix amb la definida.

L'estructura del nostre *playbook* s'ha dividit en quatre blocs lògics per cobrir totes les necessitats d'un servidor professional:

A. Aprovisionament de l'entorn

L'aprovisionament és la fase de preparació de la infraestructura base. En aquest projecte, hem automatitzat:

- **Gestió d'Usuaris i Grups:** S'ha creat un grup de seguretat `admins_projecte` i un usuari de gestió `gestor_asix` amb la seva *home*. Això evita l'ús de comptes genèrics i millora la traçabilitat.
- **Estructura de Directoris:** S'ha creat el directori `/opt/projecte_asix` amb permisos `0755`, assignant-lo al grup d'administradors creat anteriorment.
- **Programari Base:** Instal·lació de `git` (control de versions), `vim` (edició) i `curl` (diagnòstic HTTP), assegurant que tots els nodes tinguin el mateix *set* d'eines.

```
GNU nano 7.2 /etc/ansible/hosts
---
- name: Automatització Integral Servidors ASIX (Docker + Web + Seguretat)
  hosts: servidors
  become: yes

  tasks:
    # --- A. APROVISIONAMENT (Estructura base) ---
    - name: "Aprov: Crear grup d'administradors"
      group:
        name: admins_projecte
        state: present

    - name: "Aprov: Crear usuari de gestió gestor_asix"
      user:
        name: gestor_asix
        group: admins_projecte
        shell: /bin/bash
        create_home: yes

    - name: "Aprov: Crear directori de treball /opt/projecte_asix"
      file:
        path: /opt/projecte_asix
        state: directory
        mode: '0755'
        owner: gestor_asix
        group: admins_projecte

    - name: "Aprov: Instal·lar paquets base i eines"
      apt:
        name: [nginx, git, curl, ufw, fail2ban]
        state: present
        update_cache: yes
```

B. Seguretat i Hardening

Aquest bloc aplica polítiques restrictives per blindar els nodes davant d'accessos no autoritzats:

- **Gestió de Firewall (UFW):** S'ha automatitzat la configuració del tallafocs per permetre exclusivament el trànsit necessari: port 22 (SSH) per a la gestió i port 80 (HTTP) per al servei web. El playbook assegura que el firewall estigui actiu (enabled).
- **Hardening SSH:** S'ha modificat la configuració del servidor SSH per prohibir el login remot de l'usuari root. Això obliga a utilitzar usuaris nominals, augmentant la seguretat del perímetre.
- **Protecció Activa amb Fail2Ban:** S'ha instal·lat i activat el servei Fail2Ban, que monitoritza els intents d'accés fallits i bloqueja automàticament les adreces IP sospitoses d'atacs de força bruta.

```
# --- B. SEGURETAT (Firewall i Hardening) ---
- name: "Seguretat: Configurar UFW (SSH i HTTP)"
  ufw:
    rule: allow
    port: "{{ item }}"
    proto: tcp
    loop: ['22', '80']

- name: "Seguretat: Activar Firewall"
  ufw:
    state: enabled

- name: "Seguretat: Hardening SSH (Prohibir Root)"
  lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^PermitRootLogin'
    line: 'PermitRootLogin no'
  notify: Reiniciar SSH
```

C. Desplegament d'Aplicacions (Docker i Nginx)

S'ha automatitzat la posada en marxa dels serveis que allotjaran les aplicacions:

- **Infraestructura de Contenedors:** S'automatitza la instal·lació del motor Docker (docker.io) i s'assegura que el servei estigui actiu i configurat per arrencar automàticament amb el sistema.
- **Servidor Web Nginx:** Instal·lació del servidor Nginx per actuar com a frontal web. El playbook garanteix que el servei estigui en execució (started).
- **Desplegament de Contingut:** S'utilitza el mòdul copy per generar una pàgina index.html personalitzada al directori de l'aplicació, permetent verificar de forma immediata que el servidor respon correctament.


```
# --- C. DESPLEGAMENT (Docker i Nginx) ---
- name: "Desplegament: Instal·lar el motor Docker"
  apt:
    name: docker.io
    state: present

- name: "Desplegament: Assegurar que Docker i Nginx estiguin actius"
  service:
    name: "{{ item }}"
    state: started
    enabled: yes
  loop: [nginx, docker]

- name: "Desplegament: Crear landing page HTML"
  copy:
    content: "<h1>Servidor ASIX gestionat per Ansible</h1>"
    dest: /var/www/html/index.html
    owner: www-data
    group: www-data
```

D. Gestió de la Configuració i Manteniment

Aquest bloc garanteix que l'estat del sistema sigui estable i les tasques repetitives estiguin cobertes:

- **Habilitació Dinàmica de Serveis:** Mitjançant l'ús de bucles (loop), el playbook gestiona l'estat de múltiples serveis simultàniament (Nginx i Docker), assegurant que estiguin actius i habilitats (enabled).
- **Tasques Programades (Cron):** S'ha implementat una tasca Cron de manteniment que s'executa diàriament a les 02:00h. Aquesta tasca automatitza la higiene del sistema realitzant una neteja del directori de fitxers temporals /tmp/.
- **Gestió de Canvis amb Handlers:** S'han definit *handlers* per reiniciar el servei SSH només quan es detectin canvis en el fitxer de configuració, optimitzant així els recursos del sistema.

```
# --- D. MANTENIMENT (Cron) ---
- name: "Manteniment: Tasca diària de neteja /tmp"
  cron:
    name: "Neteja temporals"
    minute: "0"
    hour: "2"
    job: "rm -rf /tmp/*"

handlers:
- name: Reiniciar SSH
  service:
    name: ssh
    state: restarted
```

7. Validació i comprovació del sistema

7.1 Execució del Playbook

Es realitza el llançament de l'automatització completa. El resum final (PLAY RECAP) confirma que totes les tasques s'han aplicat sense errors.

```
alume@ubuntu24:~$ ansible-playbook /etc/ansible/setup_servidors.yml
PLAY [Automatització Integral Servidors ASIX (Docker + Web + Seguretat)] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Aprov: Crear grup d'administradors] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Aprov: Crear usuari de gestió gestor_asix] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Aprov: Crear directori de treball /opt/projecte_asix] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Aprov: Instal·lar paquets base i eines] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Seguretat: Configurar UFW (SSH i HTTP)] *****
ok: [node1] => (item=22)
ok: [node2] => (item=22)
ok: [node1] => (item=80)
ok: [node2] => (item=80)

TASK [Seguretat: Activar Firewall] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Seguretat: Hardening SSH (Prohibir Root)] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Desplegament: Instal·lar el motor Docker] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Desplegament: Assegurar que Docker i Nginx estiguin actius] *****
ok: [node1] => (item=nginx)
ok: [node2] => (item=nginx)
ok: [node1] => (item=docker)
ok: [node2] => (item=docker)

TASK [Desplegament: Crear landing page HTML] *****
changed: [node1]
changed: [node2]

TASK [Manteniment: Tasca diària de neteja /tmp] *****
changed: [node1]
changed: [node2]

PLAY RECAP *****
node1      : ok=12   changed=2   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
node2      : ok=12   changed=2   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

7.2 Verificació remota (Node Client 192.168.1.50)

Un cop finalitzada l'execució del *playbook* des del node mestre, ens connectem per SSH al Node client per validar que l'entorn s'ha configurat tal com s'ha definit.

- **Verificació d'Usuaris i Grups:** Comprovem que l'usuari `gestor_asix` ha estat creat i pertany al grup `admins_projecte`.

```
alumine@UbuntuDesktop22:~$ id gestor_asix
uid=1001(gestor_asix) gid=1001(admins_projecte) groups=1001(admins_projecte)
alumine@UbuntuDesktop22:~$ ls -ld /opt/projecte_asix
drwxr-xr-x 2 gestor_asix admins_projecte 4096 mar 16 18:07 /opt/projecte_asix
```

- **Estat del Firewall (UFW):** Validem que el tallafocs està actiu i que només permet el trànsit pels ports autoritzats (22 i 80).

```
alumine@UbuntuDesktop22:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

- **Estat dels Serveis (Docker i Nginx):** Confirmem que els motors de serveis estan en execució i habilitats per arrencar amb el sistema.

```
alumine@UbuntuDesktop22:~$ sudo systemctl status docker nginx
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 15:26:03 CET; 1h 16min ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 9423 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 69.2M
        CPU: 5.288s
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─9423 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.289631033+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.571656365+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.719565392+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.721661615+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.729151001+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.729508540+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.855183422+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.866550129+01:00" level=
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
mar 23 15:26:03 UbuntuDesktop22 dockerd[9423]: time="2026-03-23T15:26:03.870394522+01:00" level=

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 15:24:59 CET; 1h 18min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 760 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 3467)
     Memory: 9.5M
        CPU: 109ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─760 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─763 "nginx: worker process"
                └─764 "nginx: worker process"

mar 23 15:24:58 UbuntuDesktop22 systemd[1]: Starting A high performance web server and a revers
mar 23 15:24:59 UbuntuDesktop22 systemd[1]: Started A high performance web server and a revers
```

- **Comprovació de la Landing Page:** Verifiquem que el servidor web està servint el contingut que hem definit al Playbook.



- **Hardening SSH:** Verifiquem que el paràmetre de seguretat s'ha aplicat al fitxer de configuració del servei.

```
alumne@UbuntuDesktop22:~$ grep "PermitRootLogin" /etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin prohibit-password
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
PermitRootLogin no
```

- **Persistència del Manteniment (Cron):** Confirmem que la tasca de neteja automàtica s'ha registrat correctament al crontab del sistema.

```
alumne@UbuntuDesktop22:~$ sudo crontab -l
#Ansible: Neteja de manteniment ASIX
0 2 * * * rm -rf /tmp/*
#Ansible: Neteja temporals
0 2 * * * rm -rf /tmp/*
```